

SIT213

Simulation d'un système de transmission

Rapport itératif

Septembre et Octobre 2026

Paul Millat
Yann Plougonven--Lastennet

FIP2

Sommaire

- Sommaire..... 2
- Étape 1 - Transmission élémentaire "back-to-back".....3
 - Résultat attendu..... 3
 - Résultat obtenu..... 3
 - Tests bonus..... 3
 - Conclusion.....4

Étape 1 - Transmission élémentaire "back-to-back"

Cette première étape consiste à simuler une transmission élémentaire via un transmetteur logique "parfait". D'un point de vue "physique", cette étape est donc relativement simple et repose principalement sur un travail du logiciel.

Résultat attendu

Le résultat attendu est une transmission parfaite du signal (aucune modification du message).

Résultat obtenu

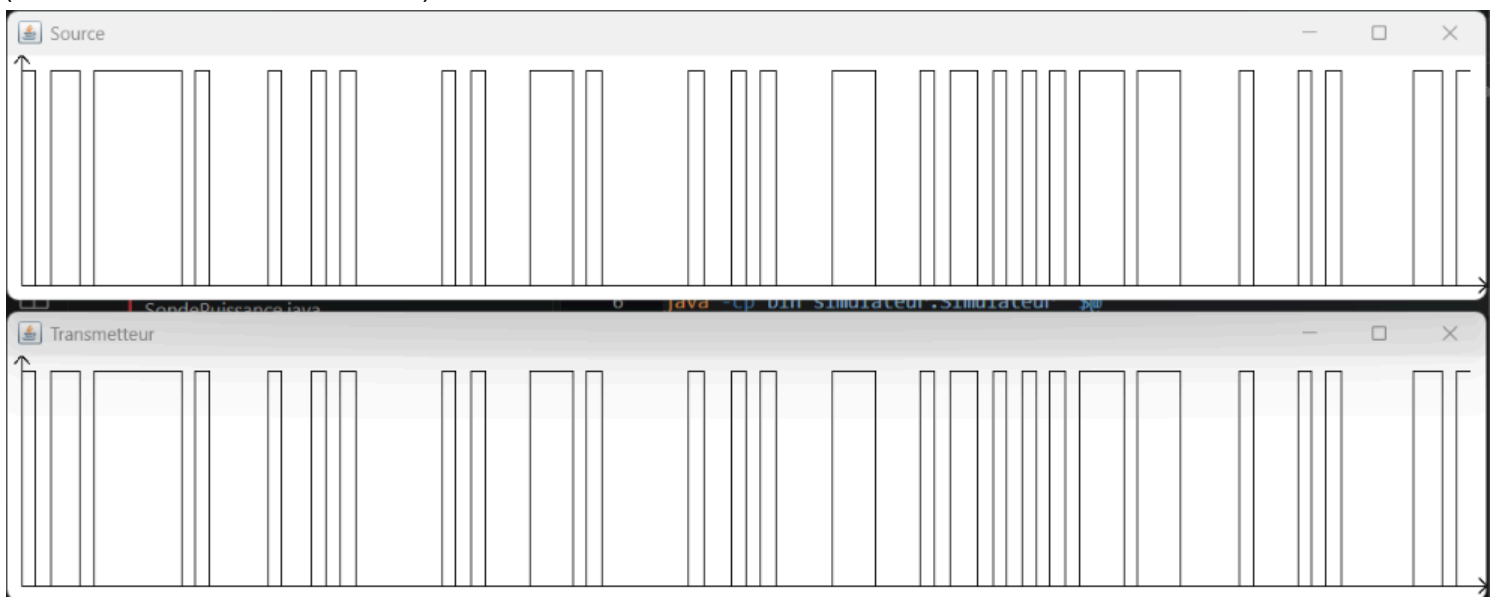
Note : l'exécution du simulateur est faite sur Windows 11, d'où l'utilisation de commandes légèrement différentes que sur Linux.

L'exécution du script simulateur nous donne un TEB de 0,0, comme le montre la figure suivante.

```
PS C:\Users\ploug\OneDrive\Documents\COURS\Prog\S3 SIT213 Projet\Projet_Simulateur_Chaine_Trans> bash .\simulateur
java Simulateur => TEB : 0.0
```

On en déduit qu'il n'y a aucune erreur binaire lors de la transmission.

On constate par ailleurs sur la figure suivante que le signal d'entrée et le même que le signal de sortie (commande bash .\simulateur -s).



Cela confirme le calcul du TEB, égal à 0.

Le résultat obtenu est une transmission parfaite du signal (aucune modification du message).

Tests bonus

En bonus, nous avons généré avec une intelligence artificielle un script bash testant le fonctionnement du programme. Ce script, censé ne fonctionner que sur Linux mais étant relativement bien accepté par Powershell, n'a pas vocation à continuer à être utilisé, car des tests en Java sont plus pertinents pour cet usage. Il avait surtout vocation à tester la bonne intégration de notre travail à un environnement Linux et Windows, mais permet également de tester la logique du système de transmission.

On voit sur la figure suivante que de nombreux tests de transmission passent, ce qui confirme le bon fonctionnement de notre système de transmission simulé.

```
PS C:\Users\ploug\OneDrive\Documents\COURS\Prog\S3 SIT213 Projet\Projet_Simulateur_Chaine_Trans> bash .\runTests
=== Lancement des tests SIT213 - Etape 1 ===
Test 1: Execution par default (100 bits aleatoires)      ... OK
Test 2: Message fixe 8 bits                             ... OK
Test 3: Message fixe 16 bits                            ... OK
Test 4: Message aleatoire de 50 bits                    ... OK
Test 5: Message aleatoire de 500 bits                   ... OK
Test 6: Message aleatoire avec germe (-seed 42)         ... OK
Test 7: Message aleatoire avec germe (-seed 12345)      ... OK
Test 8: Argument option inconnue                       ... OK (erreur attendue detectee)
Test 9: Longueur de message nulle (-mess 0)            ... OK (erreur attendue detectee)
Test 10: Germe non numerique (-seed abc)               ... OK (erreur attendue detectee)
Test 11: Format message invalide (-mess abc)           ... OK (erreur attendue detectee)
```

Conclusion

Le résultat obtenu est une transmission parfaite du signal, comme attendu.
D'un point de vue transmission, l'étape 1 est réussie.